



Département : Réseaux et Systèmes Informatiques

Classe : Master 1 Réseaux et Systèmes Informatiques

Professeur : Mr Massamba Lo

Module : Administration et Supervision de Services

Réseaux Avancés

**Rapport d'Installation et Mise en place
d'une Gestion Libre de Parc
Informatique sur Debian 12**

Présenté par : Ababacar Ousmane NIANG

Introduction

La gestion du parc informatique est un enjeu crucial pour toute organisation, quelle que soit sa taille. Une bonne gestion permet non seulement de suivre et de maintenir les équipements, mais aussi de garantir leur bon fonctionnement, d'optimiser les ressources et de réduire les coûts liés à l'achat et à la gestion des actifs. Dans ce contexte, **GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)**, une solution open-source, se présente comme un outil puissant pour gérer et suivre l'ensemble du parc informatique d'une organisation. Ce rapport explique l'utilité de GLPI et présente brièvement son installation sur un serveur Debian 12.

Qu'est-ce que GLPI ?

GLPI est une plateforme open-source permettant la gestion du parc informatique, des demandes d'assistance (tickets), ainsi que la gestion des incidents et des problèmes. Conçu pour être modulable et extensible, GLPI permet de suivre les équipements matériels et logiciels, de gérer les demandes des utilisateurs, de réaliser des inventaires, et de suivre les historiques des interventions. Ce logiciel est particulièrement adapté aux entreprises, administrations, et institutions éducatives qui doivent gérer un grand nombre d'équipements informatiques.

Fonctionnalités principales de GLPI

1. **Gestion du parc informatique** : GLPI permet de recenser et de suivre tous les équipements matériels (ordinateurs, serveurs, imprimantes, etc.) et logiciels utilisés dans l'organisation. Chaque équipement peut être détaillé (marque, modèle, numéro de série, date d'achat, etc.) et lié à des utilisateurs spécifiques.
2. **Gestion des demandes d'assistance (tickets)** : Les utilisateurs peuvent soumettre des demandes d'assistance via un système de tickets, permettant de centraliser toutes les demandes et de les traiter de manière plus efficace. Les techniciens peuvent assigner, prioriser et suivre l'état d'avancement des tickets.
3. **Inventaire automatique** : GLPI offre des outils pour réaliser un inventaire automatique des équipements, ce qui simplifie la mise à jour des informations sur les équipements et leur état.
4. **Suivi des incidents et des problèmes** : GLPI permet de suivre les incidents techniques et les problèmes récurrents, afin d'améliorer la gestion des risques et d'identifier les équipements susceptibles de poser problème dans le futur.
5. **Gestion des utilisateurs et des droits d'accès** : Il est possible de gérer les utilisateurs du système et de leur attribuer des rôles spécifiques avec des droits d'accès particuliers pour sécuriser l'information.
6. **Planification des maintenances** : GLPI inclut des fonctionnalités de planification des maintenances, permettant de gérer les interventions préventives sur le matériel, réduisant ainsi les risques de pannes imprévues.

I. Mise en place et configuration de GLPI

PRE-REQUIS

- Serveur Nguinx ou Apache 2
- PHP
- MariaDB

II. Installation d'Apache2

Pour installer Apache2, nous utilisons la commande suivante :

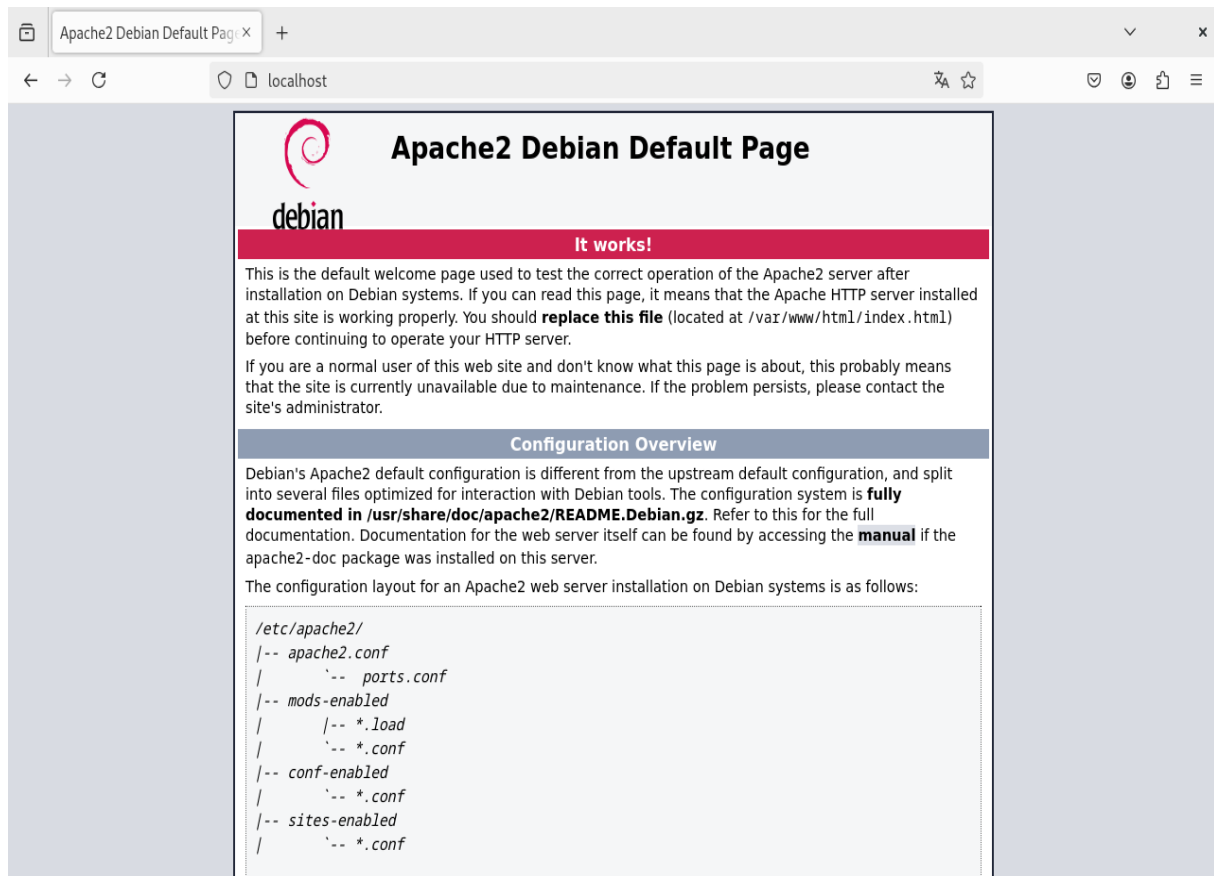
Apt-get update

Apt-get install apache2

```
ousmane@Niang:~$ su
Mot de passe :
root@Niang:/home/ousmane# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Niang:/home/ousmane# sudo apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql libapache2-mod-php
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.62-1~deb12u2).
apache2 passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
```

```
root@Niang:/home/ousmane# systemctl reload apache2
root@Niang:/home/ousmane# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-03-14 12:14:23 CET; 13min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 11781 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 11343 (apache2)
      Tasks: 7 (limit: 4581)
     Memory: 13.5M
        CPU: 822ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─11343 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─11785 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─11786 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─11787 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─11788 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─11789 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─11791 /usr/sbin/apache2 -k start
```

- ✓ En dessous, apparait une vérification permettant de savoir si Apache2 a été très bien installé



III. Installation de PHP

```
root@Niang:/home/ousmane# sudo apt-get install php8.2-fpm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php8.2-fpm
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 746 ko dans les archives.
Après cette opération, 5 744 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-fpm amd64 8.2.26-1~deb12u1 [1 746 kB]
1 746 ko réceptionnés en 1s (1 608 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-fpm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 160215 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-fpm_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-fpm (8.2.26-1~deb12u1) ...
Paramétrage de php8.2-fpm (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/fpm/php.ini with new version
```

IV. Installation de MariaDB

On installe MariaDB avec la commande :

```
sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
```

```
root@Niang:/home/ousmane# sudo apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql libapache2-mod-php
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.62-1~deb12u2).
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Niang:/home/ousmane# sudo mysql_secure_installation
sudo mysql -u root -p

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.
```

V. La Base de données GLPI

- ✓ Ces commandes permettent de se connecter à MariaDB

Mysql -u root -p

Enter password = debian

```
Thanks for using MariaDB!
root@Niang:/home/ousmane# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 45
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db23_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "MotDePasseRobuste";
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
```

VI. Installation et configuration de l'interface de GLPI

- ✓ Télécharger l'archive dans /tmp

```
root@Niang:/home/ousmane# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.10.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
--2025-03-14 12:21:29-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)[140.82.121.3]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab7X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
leaseassetproduction%2F20250314%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250314T112129Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=518687717d5efa2ab6b4860344d5a6b2520353b
d&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-03-14 12:21:29-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab7X-Amz-Algorithm=AWS4
edential=releaseassetproduction%2F20250314%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250314T112129Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=518687717d5efa2ab6b4860344d5a6b
4af74265f0bd&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)[185.199.109.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 59092816 (56M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.10.tgz »

glpi-10.0.10.tgz 100%[=====] 56,35M 1,6
2025-03-14 12:22:07 (1,56 MB/s) - « glpi-10.0.10.tgz » sauvegardé [59092816/59092816]
```

- ✓ Ensuite, vous aurez un dossier **glpi** qu'il faut déplacer dans **/var/www/html/**

```
root@Niang:/tmp# sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
root@Niang:/tmp# sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

- ✓ Et pour finir, nous allons éditer le fichier apache afin de le pointer à la racine.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
```

- ✓ Et on redémarre le service Apache 2

```
root@Debian:~# sudo systemctl restart apache2
root@Debian:~#
```



- ✓ Vous pouvez vous connecter à GLPI. Les identifiants par défaut :

Utilisateur : glpi

Mot de passe : glpi

Installation de plusieurs v x Authentication - GLPI x

192.168.112.153/index.php 90 %

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

●●●●

Source de connexion

Base Interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2023 Teclib' and contributors

- ✓ Aperçu du résultat de l'installation :

Interface standard - GLPI x

localhost/front/central.php

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord

Vue personnelle Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous

Central +

Aucune donnée trouvée

Logiciel Ordinateur Matériel réseau Téléphone

Licence Moniteur Baie Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Ordinateurs par Fabricant Moniteurs par Modèle Matériels réseau par Statut

4 0 0 0

Statuts des tickets par mois

0 Ticket 0 Tickets en retard 0 Problème 0 Changement

Installation terminée ...

Une fois connecté, un bandeau orange vous invite à effectuer quelques opérations :

- **Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal**
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php**

Je vous laisse modifier les mots de passe par défaut pour les utilisateurs depuis le menu :

Administrateur > Utilisateur.

On supprime le fichier **install.php** :

FIN